Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт прикладной математики и механики

Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Отчёт по курсовой работе
Часть №4

по дисциплине

«Проект по математической статистике»

Выполнил
студент гр. 5030102/20202: Тишковец Сергей

Проверил
Преподаватель: Заяц Олег Иванович

Санкт-Петербург
2026

Вычисление ОИСКО ядерной оценки методом Монте-Карло и оценка закона его распределения

В четвёртой части курсовой работы проводится численное исследование точности ядерной оценки плотности равномерного распределения с помощью метода Монте-Карло, а также оценивается закон распределения величины ОИСКО.

Рассматривается равномерное распределение с плотностью:

$$f_0(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{2\sqrt{3}}, & |x| \le \sqrt{3}, \\ 0, & |x| > \sqrt{3}. \end{cases}$$

Ядерная оценка плотности с колокольным ядром имеет вид:

$$\hat{f}_h(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^{n} K\left(\frac{x - X_i}{h}\right),$$

где $K(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right)$, а параметр сглаживания $\xi = h$.

1. Вычисление ОИСКО методом Монте-Карло (ММК)

Процедура состоит из следующих шагов:

1. Генерируется N независимых выборок объёма n из распределения $f_0(x)$.

2. Для каждой выборки и каждого фиксированного значения параметра ξ строится ядерная оценка $\hat{f}(x)$.

3. Для каждой реализации численно вычисляется интегральная квадратичная ошибка (ОИСКО):

$$\mathrm{ISE}^{(k)}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\hat{f}^{(k)}(x) - f_0(x)\right)^2 dx.$$

4. Оценка ОИСКО получается усреднением по всем N реализациям:

$$\bar{\delta}_n(\xi) \approx \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} \mathrm{ISE}^{(k)}(\xi).$$

2. Оценка закона распределения величины ОИСКО

Во второй части эксперимента фиксируется объём выборки n и оптимальное (или близкое к оптимальному) значение параметра ξ. Затем генерируется большое количество N независимых выборок, для каждой из которых вычисляется значение $\bar{\delta}_n^{(k)}(\xi)$.

Полученная выборка значений $\{\bar{\delta}_n^{(k)}\}_{k=1}^{N}$ используется для построения эмпирической оценки закона распределения случайной величины ОИКО ядерной оценки. Для этого строятся гистограммы плотности при различных значениях N (число повторных реализаций).

Такой подход позволяет визуально оценить форму распределения ошибки ядерной оценки и понять, насколько устойчива оценка при данном объёме выборки.

Построение графиков

График 1. Зависимость ОИСКО $\bar{\delta}_n(\xi)$ (ММК)

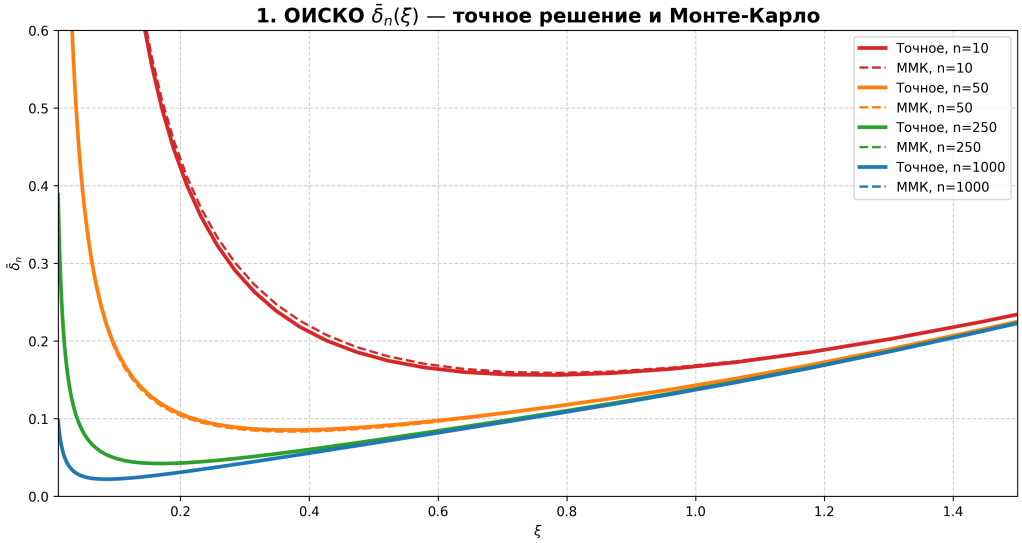

Рис. 1: Сравнение точного аналитического решения и оценки, полученной методом Монте-Карло, для различных объёмов выборки n

График 2. Зависимость ξ_{opt} от объёма выборки n

Рис. 2: Сравнение точного решения и численного, полученного методом Монте-Карло

График 3. Зависимость $\bar{\delta}_{n,\min}$ от объёма выборки n

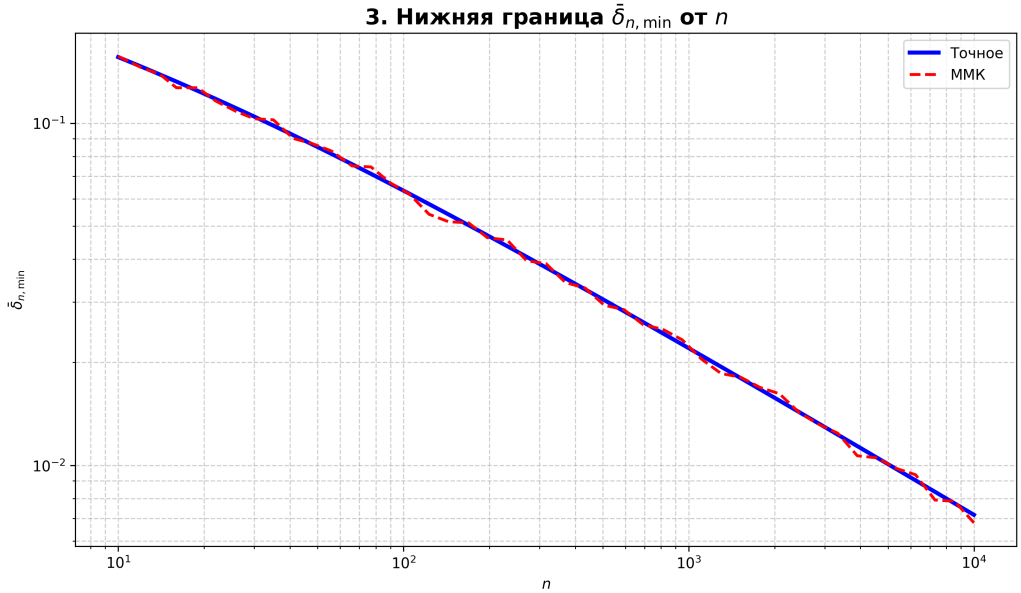

Рис. 3: Сравнение точного и численного решений методом Монте-Карло

График 4. Закон распределения $\bar{\delta}_n(n)$

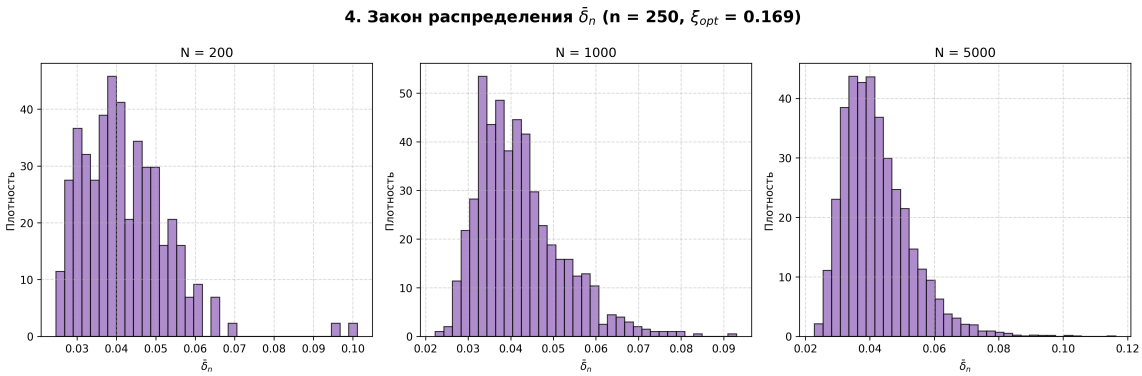

Рис. 4: Гистограммы распределения $\bar{\delta}_n$ ядерной оценки при различных значениях числа повторных реализаций N (при фиксированном $n = 250$)